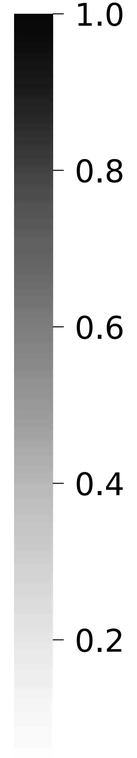
(A) NCBI Bacteria

	Medoid	GGRaSP	MC-0.95	MC-0.97	MC-0.99	GC-0.95	GC-0.97	GC-0.99	SL-0.95	SL-0.97	SL-0.99	CL-0.95	CL-0.97	CL-0.99
All	0.05	0.21	0.39	0.53	0.78	0.50	0.58	0.69	0.09	0.12	0.26	0.09	0.13	0.30
Medoid	1.00	0.51*	0.69	0.77	0.86	0.70	0.74	0.78	0.95*	0.93*	0.87*	0.94*	0.91*	0.85*
GGRaSP	0.12*	1.00	0.65*	0.79*	0.90*	0.76*	0.81*	0.86*	0.21*	0.31*	0.68*	0.22*	0.35*	0.72*
MC-0.95	0.09	0.35*	1.00	0.81*	0.92*	0.74*	0.80*	0.86*	0.19*	0.26*	0.52*	0.20*	0.28*	0.55*
MC-0.97	0.08	0.32*	0.60*	1.00	0.92*	0.72*	0.79*	0.86*	0.15	0.20*	0.44*	0.15	0.21*	0.48*
MC-0.99	0.06	0.25*	0.46*	0.63*	1.00	0.61*	0.71*	0.82*	0.11	0.14	0.32*	0.11	0.15	0.36*
GC-0.95	0.07	0.32*	0.58*	0.77*	0.95*	1.00	1.00*	1.00*	0.15	0.20	0.45*	0.15	0.22	0.50*
GC-0.97	0.07	0.30*	0.53*	0.72*	0.95*	0.85*	1.00	1.00*	0.13	0.18	0.40*	0.14	0.19	0.45*
GC-0.99	0.06	0.26*	0.48*	0.66*	0.91*	0.72*	0.84*	1.00	0.11	0.15	0.34*	0.12	0.17	0.39*
SL-0.95	0.54*	0.49*	0.81*	0.86	0.91	0.81	0.84	0.86	1.00	0.98*	0.93*	1.00*	0.97*	0.92*
SL-0.97	0.41*	0.56*	0.84*	0.88*	0.93	0.84	0.86	0.89	0.76*	1.00	0.95*	0.78*	0.99*	0.94*
SL-0.99	0.17*	0.55*	0.77*	0.89*	0.94*	0.87*	0.89*	0.92*	0.33*	0.43*	1.00	0.34*	0.47*	0.99*
CL-0.95	0.52*	0.50*	0.81*	0.86	0.91	0.81	0.84	0.86	0.97*	0.98*	0.93*	1.00	0.97*	0.92*
CL-0.97	0.37*	0.58*	0.84*	0.88*	0.93	0.84	0.86	0.89	0.69*	0.91*	0.95*	0.71*	1.00	0.94*
CL-0.99	0.15*	0.51*	0.71*	0.85*	0.94*	0.83*	0.87*	0.90*	0.28*	0.37*	0.85*	0.29*	0.40*	1.00

(B) SARS-CoV-2 Global

	Medoid	GGRaSP	VLQ	MC-0.95	MC-0.99	GC-0.95	GC-0.99	GC-0.999	VS-0.95	VS-0.99	VS-0.999	SL-P_1	SL-P_5	SL-P_{10}	SL-P_{25}	SL-P_{50}	SL-P_{90}	SL-P_{99}	CL-P_1	CL-P_5	CL-P_{10}	CL-P_{25}	CL-P_{50}	CL-P_{90}	CL-P_{99}
All	0.01	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.47	0.22	0.13	0.05	0.02	0.01	0.01	0.59	0.41	0.32	0.21	0.13	0.05	0.02
Medoid	1.00	0.70*	0.15	0.13	0.12	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.76*	0.71*	0.76*	0.86*	0.96*	1.00*	1.00*	0.78*	0.70*	0.69*	0.69*	0.72*	0.79*	0.85*
GGRaSP	0.05*	1.00	0.04*	0.03*	0.05*	0.03*	0.03*	0.03*	0.03*	0.03*	0.06*	0.95*	0.92*	0.78*	0.44*	0.18*	0.07*	0.05*	0.95*	0.94*	0.91*	0.76*	0.56*	0.26*	0.14*
VLQ	0.11	0.37*	1.00	0.11	0.11	0.12*	0.12*	0.12*	0.13*	0.13*	0.16*	0.71*	0.53*	0.44*	0.31*	0.18*	0.12	0.11	0.74*	0.62*	0.55*	0.45*	0.34*	0.22*	0.18
MC-0.95	0.12	0.39*	0.15	1.00	0.66*	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.17*	0.73*	0.57*	0.48*	0.32*	0.22*	0.16*	0.14*	0.76*	0.66*	0.58*	0.46*	0.36*	0.24*	0.21*
MC-0.99	0.07	0.40*	0.10	0.42*	1.00	0.08	0.09*	0.09*	0.08	0.08	0.14*	0.76*	0.59*	0.48*	0.32*	0.20*	0.12*	0.08	0.80*	0.70*	0.63*	0.50*	0.39*	0.26*	0.19*
GC-0.95	0.09	0.41*	0.17*	0.12	0.14	1.00	1.00*	1.00*	0.81*	0.81*	0.81*	0.77*	0.61*	0.49*	0.33*	0.19*	0.10	0.09	0.79*	0.69*	0.63*	0.49*	0.39*	0.24*	0.19
GC-0.99	0.08	0.41*	0.17*	0.12	0.14*	0.97*	1.00	1.00*	0.78*	0.79*	0.81*	0.77*	0.61*	0.50*	0.35*	0.20*	0.11	0.09	0.80*	0.70*	0.64*	0.50*	0.39*	0.25*	0.20
GC-0.999	0.08	0.41*	0.17*	0.12	0.14*	0.97*	1.00*	1.00	0.78*	0.79*	0.81*	0.77*	0.61*	0.50*	0.35*	0.20*	0.11	0.09	0.80*	0.70*	0.64*	0.50*	0.39*	0.25*	0.20
VS-0.95	0.08	0.41*	0.19*	0.11	0.13	0.81*	0.81*	0.81*	1.00	1.00*	1.00*	0.77*	0.62*	0.50*	0.34*	0.19*	0.09	0.08	0.81*	0.70*	0.64*	0.51*	0.39*	0.23	0.19
VS-0.99	0.08	0.41*	0.19*	0.11	0.14	0.80*	0.81*	0.81*	0.99*	1.00	1.00*	0.77*	0.62*	0.51*	0.34*	0.19*	0.10	0.08	0.81*	0.70*	0.64*	0.52*	0.39*	0.23*	0.19
VS-0.999	0.04	0.40*	0.11*	0.08*	0.10*	0.36*	0.37*	0.37*	0.45*	0.45*	1.00	0.80*	0.62*	0.52*	0.35*	0.21*	0.10*	0.06	0.83*	0.71*	0.65*	0.53*	0.43*	0.25*	0.17*
SL-P_1	0.01*	0.23*	0.02*	0.01*	0.02*	0.01*	0.01*	0.01*	0.01*	0.01*	0.03*	1.00	0.45*	0.27*	0.11*	0.04*	0.02*	0.01*	0.98*	0.77*	0.61*	0.40*	0.25*	0.09*	0.04*
SL-P_5	0.03*	0.48*	0.03*	0.02*	0.03*	0.02*	0.02*	0.02*	0.02*	0.02*	0.05*	0.97*	1.00	0.59*	0.24*	0.10*	0.04*	0.03*	0.97*	0.98*	0.91*	0.69*	0.45*	0.17*	0.08*
SL-P_{10}	0.04*	0.66*	0.04*	0.03*	0.05*	0.03*	0.03*	0.03*	0.03*	0.03*	0.07*	0.97*	0.98*	1.00	0.40*	0.16*	0.06*	0.05*	0.97*	0.96*	0.97*	0.85*	0.61*	0.26*	0.13*
SL-P_{25}	0.12*	0.90*	0.06*	0.05*	0.08*	0.05*	0.05*	0.05*	0.05*	0.05*	0.11*	0.96*	0.95*	0.97*	1.00	0.40*	0.16*	0.13*	0.96*	0.94*	0.94*	0.95*	0.86*	0.49*	0.29*
SL-P_{50}	0.32*	0.88*	0.09*	0.08*	0.11*	0.06*	0.07*	0.07*	0.06*	0.06*	0.16*	0.91*	0.90*	0.92*	0.96*	1.00	0.42*	0.34*	0.91*	0.89*	0.89*	0.89*	0.91*	0.74*	0.55*
SL-P_{90}	0.77*	0.75*	0.13*	0.13*	0.15*	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	0.18*	0.82*	0.77*	0.81*	0.89*	0.97*	1.00	0.81*	0.83*	0.77*	0.76*	0.76*	0.78*	0.84*	0.85*
SL-P_{99}	0.95*	0.72*	0.15	0.14*	0.13	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.12	0.77*	0.72*	0.77*	0.87*	0.96*	1.00*	1.00	0.79*	0.71*	0.70*	0.71*	0.73*	0.80*	0.86*
CL-P_1	0.01*	0.18*	0.01*	0.01*	0.02*	0.01*	0.01*	0.01*	0.01*	0.01*	0.02*	0.77*	0.35*	0.21*	0.09*	0.04*	0.01*	0.01*	1.00	0.66*	0.51*	0.33*	0.20*	0.07*	0.03*
CL-P_5	0.01*	0.26*	0.02*	0.01*	0.02*	0.01*	0.01*	0.01*	0.01*	0.01*	0.03*	0.88*	0.52*	0.31*	0.13*	0.05*	0.02*	0.01*	0.95*	1.00	0.76*	0.48*	0.29*	0.10*	0.05*
CL-P_{10}	0.02*	0.31*	0.02*	0.01*	0.02*	0.02*	0.02*	0.02*	0.02*	0.02*	0.03*	0.88*	0.61*	0.40*	0.16*	0.06*	0.02*	0.02*	0.94*	0.96*	1.00	0.62*	0.37*	0.13*	0.06*
CL-P_{25}	0.02*	0.40*	0.02*	0.02*	0.03*	0.02*	0.02*	0.02*	0.02*	0.02*	0.04*	0.88*	0.70*	0.52*	0.24*	0.10*	0.04*	0.03*	0.91*	0.92*	0.94*	1.00	0.59*	0.21*	0.09*
CL-P_{50}	0.04*	0.47*	0.03*	0.02*	0.04*	0.02*	0.02*	0.02*	0.02*	0.02*	0.06*	0.86*	0.73*	0.60*	0.35*	0.16*	0.06*	0.04*	0.89*	0.88*	0.90*	0.94*	1.00	0.35*	0.15*
CL-P_{90}	0.12*	0.56*	0.05*	0.04*	0.06*	0.04*	0.04*	0.04*	0.03	0.03*	0.08*	0.83*	0.73*	0.66*	0.52*	0.33*	0.16*	0.12*	0.85*	0.83*	0.84*	0.86*	0.90*	1.00	0.43*
CL-P_{99}	0.28*	0.64*	0.08	0.07*	0.11*	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.13*	0.83*	0.77*	0.73*	0.67*	0.54*	0.36*	0.29*	0.85*	0.81*	0.81*	0.82*	0.85*	0.93*	1.00